浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：等厚干涉

实验桌号：4 号桌

指导教师：乐静飞

班　　级：软件工程 2502 班

姓　　名：郑逸枫

学　　号：3250105856

实验日期：2026 年 9 月 21 日　星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1. 实验综述

等厚干涉的关键原理是薄膜厚度决定两束反射光的光程差。在空气膜、近似垂直入射条件下，由于其中一束反射光发生半波损失，反射光的光程差为

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}. \tag{1}$$

反射暗纹满足 $2e = k\lambda$。膜厚相同的位置具有相同的干涉级次，因此牛顿环呈同心圆，劈尖干涉条纹呈近似平行直线。

对牛顿环，空气膜厚随圆环半径增大而增大。结合平凸透镜球面的几何关系与暗纹条件，有

$$r_k^2 = k\lambda R. \tag{2}$$

其中 R 为平凸透镜的曲率半径。实际接触点可能因灰尘或接触变形存在附加膜厚，直接使用单个圆环会带入固定偏差。因此测量第 m、n 级暗环的直径并作平方差，以消去常量项：

$$R = \frac{d_m^2 - d_n^2}{4(m-n)\lambda}. \tag{3}$$

对劈尖，膜厚沿长度方向近似线性增加，相邻同类条纹对应的膜厚差为 $\lambda/2$。设相邻条纹的平均间距为 a，薄片到劈尖接触线的距离为 L，则

$$e = \frac{L\lambda}{2a}. \tag{4}$$

实验中读取 20 条条纹的位置 s_i，采用逐差法计算

$$\bar{a} = \frac{1}{100}\sum_{i=1}^{10}(s_i - s_{i+10}), \qquad e = \frac{50L\lambda}{\sum_{i=1}^{10}(s_i - s_{i+10})}. \tag{5}$$

读数显微镜的鼓轮应始终沿同一方向逼近测量位置；若越过目标，应退回若干圈后重新沿原方向逼近，以减小空程差。

2. 实验重点

1. 理解牛顿环与劈尖干涉条纹的成因，掌握膜厚与干涉级次的对应关系。

2. 学习用等厚干涉法测量平凸透镜的曲率半径和薄片厚度。

3. 掌握读数显微镜的调节、对准和读数方法。

3. 实验难点

1. 同时调清牛顿环中心、劈尖条纹和十字叉丝。
2. 准确判断圆环边缘与条纹中心，尽量减小随机误差。
3. 移动显微镜时始终沿同一方向逼近测量位置，避免空程差。

二、实验操作与原始数据

1. 实验操作

1.1 牛顿环测量

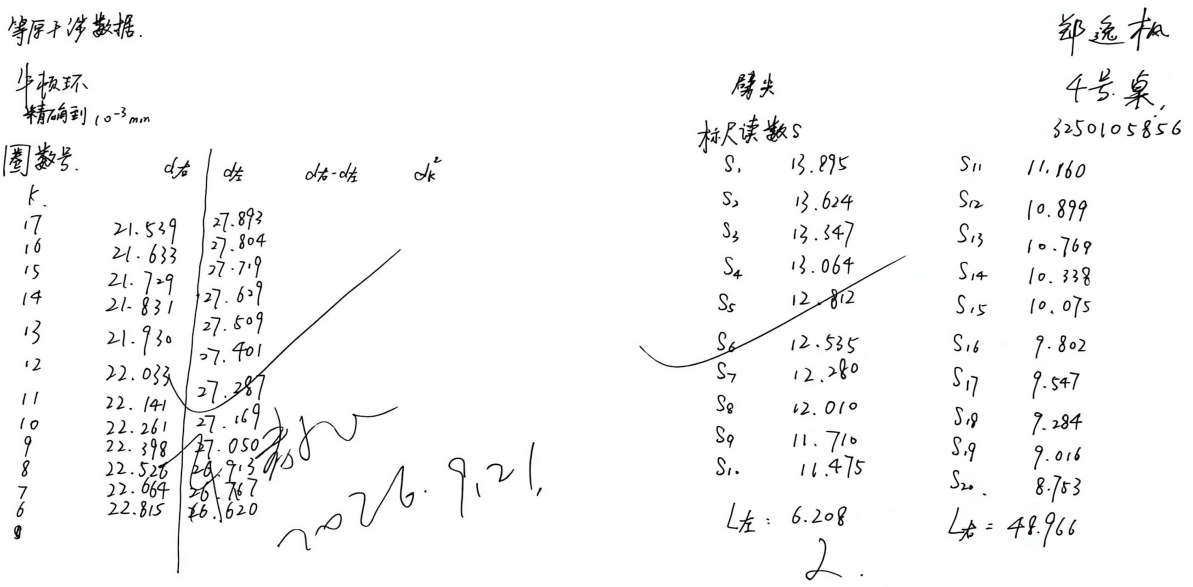
1. 打开钠光灯，调节目镜使十字叉丝清晰；再调节物镜和反光玻片，使牛顿环明亮、清晰。
2. 使十字叉丝的竖线与待测暗环相切。移动显微镜跨过环心，在圆环两侧分别读取第 17 至第 6 级暗环的位置。
3. 鼓轮始终沿同一方向逼近读数位置；越过目标时先退回若干圈，再重新沿原方向逼近。
4. 每个位置读至 10^{-3} mm，以两侧位置之差求暗环直径。

1.2 劈尖测量

1. 调整劈尖装置和显微镜，使干涉条纹清晰，并使显微镜移动方向垂直于条纹。
2. 沿同一方向依次读取 20 条条纹的位置 s_1 至 s_{20}。
3. 分别读取薄片所在位置和劈尖接触线位置，以二者之差得到 L。
4. 使用逐差法计算平均条纹间距，再求薄片厚度。

2. 原始记录

原始记录如下。该页包含本人姓名、学号、桌号、牛顿环左右位置读数、劈尖 20 个条纹位置以及薄片两端位置。后续表格为对此页的逐项转录，不使用参考报告中的测量数值。



本人等厚干涉实验原始数据记录

3. 牛顿环原始数据转录

钠黄光波长取 $\lambda = 589.3\,\mathrm{nm} = 5.893 \times 10^{-4}\,\mathrm{mm}$，读数分辨力为 $0.001\,\mathrm{mm}$。

表 1　牛顿环原始读数与直径

k	$x_{k,r}$/mm	$x_{k,l}$/mm	d_k/mm	d_k^2/mm^2
17	21.539	27.893	6.354	40.37332
16	21.633	27.804	6.171	38.08124
15	21.729	27.719	5.990	35.88010
14	21.831	27.629	5.798	33.61680
13	21.930	27.509	5.579	31.12524
12	22.033	27.401	5.368	28.81542
11	22.141	27.287	5.146	26.48132
10	22.261	27.169	4.908	24.08846
9	22.398	27.050	4.652	21.64110
8	22.520	26.913	4.393	19.29845
7	22.664	26.767	4.103	16.83461
6	22.815	26.620	3.805	14.47802

4. 劈尖原始数据转录

表 2　劈尖条纹位置与逐差结果

i	s_i/mm	$i+10$	s_{i+10}/mm	$s_i - s_{i+10}$/mm	a_i/mm
1	13.895	11	11.160	2.735	0.2735
2	13.624	12	10.899	2.725	0.2725
3	13.347	13	10.769	2.578	0.2578
4	13.064	14	10.338	2.726	0.2726
5	12.812	15	10.075	2.737	0.2737
6	12.535	16	9.802	2.733	0.2733
7	12.280	17	9.547	2.733	0.2733
8	12.010	18	9.284	2.726	0.2726
9	11.710	19	9.016	2.694	0.2694
10	11.475	20	8.763	2.712	0.2712

薄片两端位置读数为

$$L_{左} = 6.208\,\mathrm{mm}, \qquad L_{右} = 48.966\,\mathrm{mm}. \tag{6}$$

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

1.1 平凸透镜曲率半径

取相差 6 级的暗环配对，即 $(17,11)$、$(16,10)$、$(15,9)$、$(14,8)$、$(13,7)$ 和 $(12,6)$。由

$$R_i = \frac{d_m^2 - d_n^2}{4(m-n)\lambda} \tag{7}$$

得到表 3。

表 3　牛顿环逐差计算结果

m	n	$d_m^2 - d_n^2$/mm^2	R_i/m
17	11	13.89200	0.982239
16	10	13.99278	0.989364
15	9	14.23900	1.006773
14	8	14.31836	1.012384
13	7	14.29063	1.010424
12	6	14.33740	1.013731

平均曲率半径为

$$\bar{R} = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} R_i = 1.002486\,\text{m}. \tag{8}$$

六组结果的样本标准差为 $s_R = 0.013326\,\text{m}$，A 类标准不确定度为

$$u_A(R) = \frac{s_R}{\sqrt{6}} = 0.005440\,\text{m}. \tag{9}$$

按读数分辨力 $0.001\,\text{mm}$、均匀分布估计单次位置读数的不确定度，并传播到六组结果的平均值，得到 $u_B(R) = 0.000350\,\text{m}$。合成标准不确定度为

$$u_c(R) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.005452\,\text{m}. \tag{10}$$

因此本次测量结果写为

$$\boxed{R = (1.002 \pm 0.005)\,\text{m}}, \tag{11}$$

相对标准不确定度约为 0.54%。

1.2 薄片厚度

薄片到劈尖接触线的距离为

$$L = L_{右} - L_{左} = 48.966 - 6.208 = 42.758\,\text{mm}. \tag{12}$$

十组逐差之和与平均条纹间距分别为

$$\sum_{i=1}^{10}(s_i - s_{i+10}) = 27.099\,\text{mm}, \tag{13}$$

$$\bar{a} = \frac{27.099}{100} = 0.27099\,\text{mm}. \tag{14}$$

薄片厚度为

$$e = \frac{L\lambda}{2\bar{a}} \tag{15}$$

$$= \frac{42.758 \times 5.893 \times 10^{-4}}{2 \times 0.27099} \tag{16}$$

$$= 0.046491\,\text{mm} = 46.491\,\mu\text{m}. \tag{17}$$

十组 a_i 的样本标准差为

$$s_a = 0.004811\,\text{mm}. \tag{18}$$

平均值的 A 类标准不确定度为

$$u_A(\bar{a}) = 0.001521\,\text{mm}. \tag{19}$$

计入位置读数分辨力后，对 $e = L\lambda/(2\bar{a})$ 作不确定度传播，得到

$$u_c(e) = 0.000261\,\text{mm} = 0.261\,\mu\text{m}. \tag{20}$$

故薄片厚度的测量结果为

$$\boxed{e = (46.49 \pm 0.26)\,\mu\text{m}}, \tag{21}$$

相对标准不确定度约为 0.56%。

2. 误差分析

1. 从六组 R_i 的值可以看出，最大值与最小值之间存在一定差距；同时，A 类标准不确定度明显大于 B 类标准不确定度，说明牛顿环测量结果的波动主要来自偶然误差。可能原因如下：
    - 偶然误差：暗环具有一定宽度且边缘不够清晰，部分环纹存在变形；十字叉丝与暗环边缘相切位置的判断存在差异；观测过程中光照或装置的轻微变化也会使读数产生随机波动。
    - 系统误差：若显微镜的移动方向没有准确通过牛顿环圆心，两侧位置之差得到的将是弦长而非真实直径，使所测直径以及由此计算的曲率半径产生系统性偏差。
2. 从各组 $(s_i - s_{i+10})$ 的值可以看出，最大值与最小值之间有一定差距。可能原因如下：
    - 偶然误差：读数装置存在读数误差；观测时钠光照射角度发生变化；观测过程中装置轻微移动，使测量值偏大或偏小。
    - 系统误差：读数显微镜的螺旋杆内部存在间隙，转动时仍可能存在空程差。
3. 固定螺钉的拧紧程度会改变空气膜的厚度及其分布，使牛顿环直径偏离理想值，并使劈尖条纹的间距和形状发生变化，从而给测量结果带来系统误差。
4. 仪器长期使用后，显微镜导轨和测微螺杆可能出现磨损或松动，造成示值偏差；镜片表面的灰尘、污渍或划痕会降低条纹清晰度，还可能使局部空气膜分布不均，从而产生条纹定位偏差并引入系统误差。

四、实验探讨与思考题

1. 实验心得

通过本次实验，我学会了用牛顿环和劈尖装置测量平凸透镜曲率半径和薄片厚度，也了解了其干涉条纹的成因。在实验过程中，应使显微镜移动方向准确通过牛顿环圆心，并保持十字叉丝与暗环边缘相切的判断标准一致，以减小定位误差。观测过程中，为避免读数显微镜空程差的影响，应单向移动；目测左侧时选择暗圆外沿，右侧时选择暗圆内沿。此外，应尽量避免触碰牛顿环和劈尖装置，并保持固定螺钉松紧适当，以免空气膜厚度和条纹形状发生变化。

2. 思考题

1. **如何消除读数显微镜引起的空程差？**测量时应使手轮始终沿同一方向转动，避免中途反向，从而消除螺杆与螺母间隙对读数的影响。
2. **为什么随着牛顿环半径增大，条纹越来越密？**牛顿环的空气膜厚度随半径增大而加快变化，因此相邻两级条纹所对应的半径差逐渐减小，表现为越靠外侧条纹越密。
3. **在透射光中是否也可以观察到干涉条纹？**可以。透射光中同样能观察到干涉条纹，其明暗与反射光互补，即反射暗环对应透射亮环；但透射条纹的对比度通常较低。